

单元测验 (19)

- 1 信号的采样过程是信号 $e(t)$ 与脉冲序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-nT)$ 的调制过程，有

$$e^*(t) = e(t) \delta_T(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) \delta(t-nT)$$

其数学描述包括采样信号的拉氏变换和频谱，即有_____。

(多选3分)

- ☐ A. $E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT) e^{-nTs}$ (正确答案)
- ☐ B. $E^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{\infty} E[j(\omega + n\omega_s)]$ (错误答案)
- ☐ C. $E^*(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(nT) e^{-nTs}$ (错误答案)
- ☐ D. $E^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} E[j(\omega + n\omega_s)]$ (正确答案)

- 2 设信号 $e(t)$ 具有有限，即有 $E(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_h > 0$ 。香农采样定理则给出了采样信号频谱不发生混叠现象的最小采样频率 $\omega_s M$ ，相应地，应取最大采样周期_____。

(单选2分)

- ☐ A. $T_M \geq 2\pi/\omega_h$ (错误答案)
- ☐ B. $T_M \leq 2\pi/\omega_h$ (错误答案)
- ☐ C. $T_M \leq \pi/\omega_h$ (正确答案)
- ☐ D. $T_M \geq \pi/\omega_h$ (错误答案)

- 3 设信号 $e(t)$ 具有有限频谱，即有 $E(j\omega) = 0, \omega < -\omega_l < 0, \omega > \omega_h > 0$ 。根据香农采样定理，应取最大采样周期_____。

(单选2分)

- ☐ A. $T_M \leq 2\pi/(\omega_l + \omega_h)$ (正确答案)
- ☐ B. $T_M \leq \pi/\max(\omega_l, \omega_h)$ (错误答案)
- ☐ C. $T_M \leq \pi/\omega_h$ (错误答案)
- ☐ D. $T_M \leq \pi/\min(\omega_l, \omega_h)$ (错误答案)

- 4 保持器的作用是将离散信号转换为连续信号。零阶保持器将任一采样时刻的值一直保持到下一采样时刻，其数学表达式包括_____。

(多选3分)

- ☐ A. 输出响应 $c_h(t) = r(nT), nT < t \leq (n+1)T, n = 0, 1, 2, \dots$ (错误答案)

☐ B. 单位脉冲响应 $g_h(t) = 1(t) - 1(t - T)$ (正确答案)

☐ C. 传递函数 $G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ (正确答案)

☐ D. 频率特性 $G_h(j\omega) = T \frac{\sin(\omega T / 2)}{(\omega T / 2)} e^{-j\omega T / 2}$ (正确答案)

5 由频率特性知零阶保持器为具有低通特性的延迟环节，即有_____。
(多选3分)

☐ A. 带宽 $w_b = \pi / T$ (错误答案)

☐ B. 延迟时间 $\tau = wT / 2$ (错误答案)

☐ C. 带宽 $w_b = 2.784 / T$ (正确答案)

☐ D. 延迟时间 $\tau = T / 2$ (正确答案)



在线客服